

数学分析(1) 期中单独试题 (2024年11月29日)

一(15分). 设 $E \subset [0, \infty)$ 为一个无限集, 它的任何两个不同元素间的距离 ≥ 1 . 证明

(1) E 有最小元(即最小数).

(2) $E = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 后者也是一个严格递增的数列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

二 (15分) 设 $E \subset \mathbb{R}$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ 为 E 的一个聚点, $A \in \mathbb{R}$. 证明

$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A$ (极限存在且相等) $\iff$ 对于每个满足 $E \setminus \{a\} \ni x_n \rightarrow a$ ($n \rightarrow \infty$) 的数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ (极限存在且相等).

三(10分). 设非空集合 $E \subset [0, 1]$ 具有下列性质: 对每个 $x \in [0, 1]$, 存在 $\delta_x > 0$ 使得交集 $E \cap (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 是有限集. 证明 E 是有限集.

四(10分). 设实数列 $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足

$$p_0 \geq 0, \quad p_n - p_{n-1} \geq n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ 收敛. 此外证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} \leq 2.$$

五(10分) 计算二重级数

$$\sum_{m=2}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^m} = ?$$

六(15分) 设 $p \geq 1$,

$$x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^p}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

求极限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 解答中需有证明过程.

[分别考虑 $1 \leq p < 2$, $p = 2$, $p > 2$.]

七(15分) 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, 函数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 满足局部Lipschitz 条件: 即对任意 $x \in [a, b]$ 存在 $0 < L_x < \infty, \delta_x > 0$ 使得

$$|f(y) - f(z)| \leq L_x |y - z| \quad \forall y, z \in [a, b] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x).$$

证明 f 在 $[a, b]$ 上满足Lipschitz 条件, 即存在常数 $0 < L < \infty$ 使得对任意 $x, y \in [a, b]$ 都有 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$. [提示关键词: f 的有界性, “半径减半”.]

八(10分) 设 $-\infty < a < b < \infty$. 证明不存在连续函数 $f : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$f(a) = 0, f(b) = 1; \quad |x - y| \leq |f(x) - f(y)|^2 \quad \forall x, y \in [0, 1].$$

[可以使用数学分析中的任何已知定理或性质.]

附加题(10分) 设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足条件

$$0 < a_1 < 1, \quad a_{n+1} = a_n(1 - a_n), n = 1, 2, 3, \dots$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1.$$

数学分析(1) 期中单独试题解答参考 (2024年11月29日)

一(15分). 设 $E \subset [0, \infty)$ 为一个无限集, 它的任何两个不同元素间的距离 ≥ 1 . 证明

(1) E 有最小元(即最小数).

(2) $E = \{x_n\}_{n=1}^\infty$, 后者也是一个严格递增的数列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

【证】(1): 由本题假设和确界原理知下确界 $\inf E$ 存在且是实数. 要证明的是 $\inf E \in E$, 即证 $\inf E = \min E$. 由 $\inf E$ 的定义, 存在 $x_1 \in E$, 使得 $x_1 < \inf E + 1/2$. 断言 $x_1 = \inf E$ 从而 $\inf E \in E$. 若不然, 即 $\inf E < x_1 < \inf E + 1/2$, 则再由 $\inf E$ 的定义, 存在 $x'_1 \in E$ 使得 $\inf E \leq x'_1 < x_1 < \inf E + 1/2$. 这就导致矛盾: $1 \leq x_1 - x'_1 < 1/2$. 所以必有 $x_1 = \inf E$. 因此 x_1 是 E 的最小元.

(2): 因 E 是无限集, 故对任意有限集 $A \subset E$, 集合 $E \setminus A$ 仍是满足本题条件的集合, 因此其最小元 $\min(E \setminus A)$ 存在. 这个一般事实保证了下面诸多集合的最小元的存在性:

$$\begin{aligned}x_1 &= \min E, \\x_2 &= \min(E \setminus \{x_1\}), \\x_3 &= \min(E \setminus \{x_1, x_2\}), \\&\dots\dots\dots \\x_{n+1} &= \min(E \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}), \\&\dots\dots\dots\end{aligned}$$

因

$$E \supset E \setminus \{x_1\} \supset E \setminus \{x_1, x_2\} \supset E \setminus \{x_1, x_2, x_3\} \supset \dots$$

且集合越大其最小元越小, 故得到

$$x_1 < x_2 < x_3 < \dots \quad \text{从而有} \quad x_{n+1} \geq n + x_1, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

于是得知 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E$ 且 $x_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$.

最后证明 $E = \{x_n\}_{n=1}^\infty$. 只需证明 $E \subset \{x_n\}_{n=1}^\infty$. 若 $E \not\subset \{x_n\}_{n=1}^\infty$, 则 $E \setminus \{x_n\}_{n=1}^\infty$ 非空. 取 $x_0 \in E \setminus \{x_n\}_{n=1}^\infty$. 因对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \{x_k\}_{k=1}^\infty$, 故有 $E \setminus \{x_k\}_{k=1}^\infty \subset E \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 于是有 $x_0 \in E \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 从而有 $x_0 \geq \min(E \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}) = x_{n+1} \geq n\varepsilon + x_1, n = 1, 2, 3, \dots$. 令 $n \rightarrow \infty$ 导致矛盾: $x_0 \geq \infty$. 这矛盾证明了 $E \subset \{x_n\}_{n=1}^\infty$ 所以 $E = \{x_n\}_{n=1}^\infty$. $\square$

二 (15分) 设 $E \subset \mathbb{R}$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ 为 E 的一个聚点, $A \in \mathbb{R}$. 证明

$$\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A \text{ (极限存在且相等)} \iff \text{对于每个满足 } E \setminus \{a\} \ni x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty) \text{ 的数列}$$

$\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ (极限存在且相等).

【证】“ $\Rightarrow$ ”：设 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A$ (极限存在且相等). 任取数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E \setminus \{a\}$ 满足 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $x \in (E \setminus \{a\}) \cap (a - \delta, a + \delta)$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 对此 $\delta > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n \geq N$ 时 $x_n \in (E \setminus \{a\}) \cap (a - \delta, a + \delta)$, 因此有 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ (极限存在且相等).

“ $\Leftarrow$ ”：设对于每个满足 $E \setminus \{a\} \ni x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ 的数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ (极限存在且相等). 假设此时 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x)$ 不存在或存在但不等于 A . 即当 $E \setminus \{a\} \ni x \rightarrow x$ 时 $f(x) \not\rightarrow A$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 使得对任意 $\delta > 0$ 存在 $x_\delta \in E \setminus \{a\}$ 满足 $|x_\delta - a| < \delta$ 但 $|f(x_\delta) - A| \geq \varepsilon$. 这表明

$$E_\delta = \{x \in E \setminus \{a\} \mid |x - a| < \delta \text{ 且 } |f(x) - A| \geq \varepsilon\} \text{ 非空 } \forall \delta > 0.$$

每个 $n \in \mathbb{N}$, 取 $\delta = 1/n$, 则 (由选择公理) 可取 $x_n \in E_{1/n}, n = 1, 2, 3, \dots$. 数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E \setminus \{a\}$ 满足 $|x_n - a| < 1/n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon$ for all $n \in \mathbb{N}$. 由假设知应有 $|f(x_n) - A| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 但这与 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon$ for all $n \in \mathbb{N}$ 矛盾. 这矛盾证明了 $\lim_{E \ni x \rightarrow a} f(x) = A$ (极限存在且相等). $\square$

三(10分). 设集合 $E \subset [0, 1]$ 具有下列性质: 对每个 $x \in [0, 1]$, 存在 $\delta_x > 0$ 使得交集 $E \cap (x - \delta_x, x + \delta_x)$ 是有限集. 证明 E 是有限集.

【证】本题是有限覆盖定理的简单应用. 由假设有

$$[0, 1] \subset \bigcup_{x \in [0, 1]} (x - \delta_x, x + \delta_x).$$

据有限覆盖定理, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [0, 1]$ 使得

$$[0, 1] \subset \bigcup_{k=1}^N (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k}) \quad \text{从而有} \quad E = \bigcup_{k=1}^N E \cap (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k}).$$

因每个 $E \cap (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k})$ 都是有限集, $k = 1, 2, \dots, n$, 所以 E (作为有限多个有限集的并) 是有限集. $\square$

四(10分). 设数列 $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ 满足

$$p_0 \geq 0, \quad p_n - p_{n-1} \geq n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

证明级数 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{p_n}$ 收敛. 此外证明

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{p_n} \leq 2.$$

【证】由假设有

$$p_n - p_0 = \sum_{k=1}^n (p_k - p_{k-1}) \geq \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因此 $p_n \geq p_0 + \frac{n(n+1)}{2} \geq \frac{n(n+1)}{2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ 于是有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n} &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)} = 2 \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} \\ &= 2 \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 2 \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{N+1} \right) = 2 < \infty. \end{aligned}$$

这同时证明了正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ 收敛和题中要求的估计. □

五(10分) 计算二重级数

$$\sum_{m=2}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^m} = ?$$

【解】由二重正项级数可换序有

$$\begin{aligned} S &= \sum_{m=2}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^m} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\sum_{m=2}^{\infty} \frac{1}{n^m} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\sum_{m=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \right)^m \right) \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{\frac{1}{n^2}}{1 - \frac{1}{n}} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1. \end{aligned}$$

□

六(15分) 设 $p \geq 1$,

$$x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^p} \right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

求极限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 解答中需有证明过程.

[分别考虑 $1 \leq p < 2$, $p = 2$, $p > 2$.]

【证】我们证明

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \infty && \text{当 } 1 \leq p < 2, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= e^{1/2} && \text{当 } p = 2, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= 1 && \text{当 } p > 2. \end{aligned}$$

由不等式

$$\frac{x}{1+x} \leq \log(1+x) \leq x, \quad x > -1$$

有

$$e^{\frac{k}{n^p+k}} = e^{\frac{\frac{k}{n^p}}{1+\frac{k}{n^p}}} \leq \left(1 + \frac{k}{n^p} \right) = e^{\log(1+\frac{k}{n^p})} \leq e^{\frac{k}{n^p}}.$$

当 $1 \leq p < 2$ 时

$$\begin{aligned} x_n &= \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^p}\right) \geq e^{\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^{p+k}}} \geq e^{\frac{1}{n^{p+n}} \sum_{k=1}^n k} = e^{\frac{1}{n^{p+n}} \frac{1}{2}n(n+1)} \\ &\geq e^{\frac{1}{2n^p} \frac{1}{2}n^2} = e^{\frac{1}{4}n^{2-p}} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以当 $1 \leq p < 2$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

而当 $p = 2$ 时,

$$x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \geq e^{\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^{2+k}}} \geq e^{\frac{1}{n^{2+n}} \sum_{k=1}^n k} = e^{\frac{1}{n^{2+n}} \frac{1}{2}n(n+1)} = e^{1/2},$$

$$\begin{aligned} x_n &= \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \leq e^{\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}} \leq e^{\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k} = e^{\frac{1}{n^2} \frac{1}{2}n(n+1)} = e^{\frac{n^2+n}{2n^2}} \\ &= e^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}} \rightarrow e^{\frac{1}{2}} \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以当 $p = 2$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^{1/2}$.

最后当 $p > 2$ 时,

$$\begin{aligned} 1 < x_n &= \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^p}\right) \leq e^{\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^p}} \leq e^{\frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^n k} \\ &= e^{\frac{1}{n^p} \frac{1}{2}n(n+1)} \leq e^{\frac{1}{n^p} n^2} = e^{\frac{1}{n^{p-2}}} \rightarrow e^0 = 1 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以当 $p > 2$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. □

七(15分) 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, 函数 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 满足局部Lipschitz 条件: 即对任意 $x \in [a, b]$ 存在 $0 < L_x < \infty$, $\delta_x > 0$ 使得

$$|f(y) - f(z)| \leq L_x |y - z| \quad \forall y, z \in [a, b] \cap (x - \delta_x, x + \delta_x).$$

证明 f 在 $[a, b]$ 上满足Lipschitz 条件, 即存在常数 $0 < L < \infty$ 使得对任意 $x, y \in [a, b]$ 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|. \quad [\text{提示关键词: } f \text{ 的有界性, “半径减半”.}]$$

【证】 首先由局部Lipchitz条件知 f 在 $[a, b]$ 上处处连续. 因此 f 在 $[a, b]$ 上有界, 即存在 $0 < M < \infty$ 使得

$$|f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b].$$

[正证法]. 由假设和 $[a, b] \subset \bigcup_{x \in [a, b]} (x - \delta_x/2, x + \delta_x/2)$ 和有限覆盖定理知存在有限多个 $x_1, x_2, \dots, x_N \in [a, b]$ 使得

$$[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^N (x_k - \delta_{x_k}/2, x_k + \delta_{x_k}/2).$$

令

$$\delta = \min\{\delta_{x_1}/2, \delta_{x_2}/2, \dots, \delta_{x_N}/2\}, \quad L = \max\{L_{x_1}, L_{x_2}, \dots, L_{x_N}, \frac{2M}{\delta}\}.$$

则 $\delta > 0, 0 < L < \infty$, 且当 $x, y \in [a, b]$ 时, 若 $|x - y| < \delta$, 则例如设 $x \in (x_k - \delta_{x_k}/2, x_k + \delta_{x_k}/2)$, 则有 $|y - x_k| \leq |y - x| + |x - x_k| < \delta + \delta_{x_k}/2 \leq \delta_{x_k}$ 从而有 $x, y \in (x_k - \delta_{x_k}, x_k + \delta_{x_k})$ 因此

$$|f(x) - f(y)| \leq L_{x_k}|x - y| \leq L|x - y|.$$

若 $|x - y| \geq \delta$, 则

$$|f(x) - f(y)| \leq 2M = \frac{2M}{\delta}\delta \leq \frac{2M}{\delta}|x - y| \leq L|x - y|.$$

总之有

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b].$$

所以 f 在 $[a, b]$ 上满足 Lipschitz 条件.

[反证法]. 假设 f 在 $[a, b]$ 上不满足 Lipschitz 条件. 则有: 对任意 $L > 0$ 存在 $x_L, y_L \in [a, b]$ 使得 $|f(x_L) - f(y_L)| > L|x_L - y_L|$.

取 $L = n \in \mathbb{N}$ 则存在 $x_n, y_n \in [a, b]$ 使得 $|f(x_n) - f(y_n)| > n|x_n - y_n|$. 注意这蕴含

$$x_n \neq y_n, \quad |x_n - y_n| \leq \frac{|f(x_n) - f(y_n)|}{n} \leq \frac{2M}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 含于有界闭区间 $[a, b]$ 中, 故由 Weierstrass 极限点定理知存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 和 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$. 因 $|y_{n_k} - x_{n_k}| \leq \frac{2M}{n_k} \leq \frac{2M}{k} \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 故也有 $y_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$. 于是存在 $K \in \mathbb{N}$ 使得当 $k \geq K$ 时 $x_{n_k}, y_{n_k} \in (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0})$ 从而应有

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \leq L_{x_0}|x_{n_k} - y_{n_k}|$$

因此

$$n_k|x_{n_k} - y_{n_k}| < |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \leq L_{x_0}|x_{n_k} - y_{n_k}|, \quad \forall k \geq K.$$

注意到 $x_{n_k} \neq y_{n_k}$, 于是消去 $|x_{n_k} - y_{n_k}| > 0$ 得到

$$n_k < L_{x_0} \quad \forall k \geq K.$$

但这就与 $n_k \rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$ 矛盾. 这矛盾证明了 f 必在 $[a, b]$ 上满足 Lipschitz 条件. □

八(10分) 设 $-\infty < a < b < \infty$. 证明不存在连续函数 $f: [a, b] \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$f(a) = 0, f(b) = 1; \quad |x - y| \leq |f(x) - f(y)|^2 \quad \forall x, y \in [0, 1].$$

[可以使用数学分析中的任何已知定理或性质.]

【证】反证法, 设如此的函数 f 存在, 则由假设知 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数且是单射, 因此 f 在 $[a, b]$ 上严格单调. 因 $f(a) = 0 < 1 = f(b)$, 所以 f 严格增加. 由连续函数把有界区间映成有界闭区间知 $f([a, b]) = [f(a), f(b)] = [0, 1]$. 设 $g : [0, 1] \rightarrow [a, b]$ 是 $f : [a, b] \rightarrow [0, 1]$ 的反函数, 即 $g(y) = f^{-1}(y), y \in [0, 1]$. 则有本题中的不等式得知

$$|g(y) - g(z)| \leq |y - z|^2 \quad \forall y, z \in [0, 1]. \quad (*)$$

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 考虑 $\frac{k}{n} \in [0, 1], k = 0, 1, \dots, n$. 我们有

$$\begin{aligned} |g(1) - g(0)| &= \left| \sum_{k=1}^n \left(g\left(\frac{k}{n}\right) - g\left(\frac{k-1}{n}\right) \right) \right| \leq \sum_{k=1}^n \left| g\left(\frac{k}{n}\right) - g\left(\frac{k-1}{n}\right) \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} \right)^2 = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

这蕴含 $|g(1) - g(0)| = 0$, 即 $g(1) = g(0)$, 即 $f^{-1}(1) = f^{-1}(0)$, 即 $b = a$, 这矛盾于 $b > a$.

[另法]. 注意由 f 严格递增知其反函数 g 也是严格递增的. 由不等式(*)得知

$$\forall z \in [0, 1] \text{ 有 } g'(z) = \lim_{[0,1] \ni y \rightarrow z} \frac{g(y) - g(z)}{y - z} = 0.$$

所以 $g'(z) = 0$ for all $z \in [0, 1]$. 因此 g 在 $[0, 1]$ 上恒等于常数. 这与 g 是 $[0, 1]$ 上的严格单调函数矛盾. 所以如此的函数 f 不存在. $\square$

附加题(10分) 设数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足条件

$$0 < a_1 < 1, \quad a_{n+1} = a_n(1 - a_n), n = 1, 2, 3, \dots$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1.$$

【证】由假设知 $0 < a_2 = a_1(1 - a_1) < a_1 < 1$. 设已有 $0 < a_{n+1} < a_n < 1$, 则 $0 < a_{n+2} = a_{n+1}(1 - a_{n+1}) < a_{n+1} < 1$. 所以 $0 < a_{n+1} < a_n < 1$ 对一切 $n \geq 1$ 成立. 因此 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调有界从而收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. 则 $A = A(1 - A) = A - A^2$ 从而 $A = 0$. 这证明了 $a_n \searrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

因 $a_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$ 故 $\frac{1}{a_n} \nearrow \infty (n \rightarrow \infty)$. 根据Stolz 定理得到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} na_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2(1 - a_n)}{a_n - a_n(1 - a_n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2(1 - a_n)}{a_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - a_n) = 1. \end{aligned}$$

$\square$